

Treinar a IA: ciência e dados

Projeto SmAlle

Informações essenciais

Grupo-alvo: 8 - 12 anos.

Duração da atividade: 4–5 aulas (45 min cada)

Principais objetivos de aprendizagem:

1. **Aprendizagem por máquina:** Compreender treinamento, testes e conjuntos de dados.
2. **Investigação científica:** Recolher e rotular dados do mundo real (sinal de trânsito).
3. **Ética:** Identificar preconceitos e limitações em modelos de IA.
4. **Colaboração:** Partilha de dados internacional eTwinning.

Resultados de aprendizagem

No final do projecto, os estudantes poderão:

CONHECIMENTOS E COMPREENSÃO:

- Descreva como funciona o aprendizagem de máquina (formação/teste).
- Compreender as aplicações da IA no reconhecimento de imagens.
- Reconheça considerações éticas como confiança e responsabilidade.

COMPETÊNCIAS E CAPACIDADES:

- Utilização Teachable Machine para criar modelos de IA.
- Coletar, etiquetar e organizar conjuntos de dados.
- Analisar erros de IA em comparação com o raciocínio humano.

ATITUDES E VALORES:

- Apreciar a combinação de percepção humana e tecnologia.
- Demonstrar a abertura a diferentes perspectivas culturais.

Dimensão europeia / ligação ao Erasmus+

- **Democracia e inclusão:** Contribuição igual para conjuntos de dados compartilhados.

- **Consciência cultural:** Adaptar a IA às diferenças regionais (por exemplo, aos sinais de trânsito).
- **Responsabilidade digital:** Aprender o RGPD e a utilização ética dos dados.

1. Recursos e ferramentas

- **Ferramentas digitais:** Teachable Machine, eTwinning/TwinSpace, Padlet.
- **Ferramentas:** Tablets/Câmeras, Laptops.
- **Materiais necessários:** Fotos de rostos geradas por IA (Att 1.1), imagens de sinais de tráfego.

Ligações úteis:

- [Teachable Machine](#)
- [Vídeo sobre classificação de imagens](#)
- [Chihuahua vs Muffin artigo](#)
- [Teachable Machine Página de formação](#)

Materiais de apoio à aula:

- Utilize uma rubrica do professor e formulários digitais de reflexão, tais como Google Formulários ou Formulários da Microsoft, após testes e discussões de modelos.

Visão geral das atividades

Atividade	Duração	Descrição
Introdução	20 min	Motivação: Vendo "bloopers" da IA (o reconhecimento falha). Uma discussão sobre por que a IA comete erros.
1	45 minutos	Muitas Faces: Classificar rostos sem tecnologia. Discutindo humano vs. Percepção de máquina.
2	45 minutos	Sinais de trânsito: Coletando fotos de sinais locais. Categorizar e carregar para eTwinning.
3	45 minutos	Formação: Utilização Teachable Machine para treinar uma modelo. Testes com imagens internacionais.
4	45 minutos	Ética: Debate "A IA pode substituir os seres humanos?". Analisar erros. Reflexão.

2. Introdução: Falhas da IA

Objetivo: Entender que a IA não é perfeita.

- **Vídeo:** "Falha o reconhecimento de objetos engraçados".
- **Discussão:** "Que erro te surpreendeu?"
- **Conceptos:** A IA é tão boa quanto os dados que lhe damos.



3. Atividade 1: Muitas faces, um mundo

Objetivo: Compare a visão humana e a máquina.

- **Função:** Fotos de grupos de pessoas diversas com base em critérios.
- **Discussão:** Os seres humanos vêem "cultura" ou "gênero"; máquinas vêem "pixels" e "padrões".

4. Atividade 2: Explorar sinais de trânsito

Objetivo: Coleta de dados.

- **Trabalho de campo:** Fotografe sinais de trânsito locais.
- **Colaboração:** Carregar para eTwinning para compartilhar com as escolas parceiras.
- **Análise:** Os sinais de "Permite" são os mesmos em todos os países?

5. Atividade 3: Treinar o modelo de IA

Objetivo: Aprendizagem de máquina prática.

- **Ferramenta:** Teachable Machine.
- **Passo 1:** Criar classes (por exemplo, "Signos de alerta", "Signos regulamentares").
- **Passo 2:** Faça upload de imagens e treine.
- **Passo 3:** Teste com um sinal de um país parceiro. - Funcionou?

6. Atividade 4: Ética e Reflexão

Objetivo: Pensamento crítico.

- **Debate:** "A IA pode substituir um cientista de laboratório?"
- **Reflexão:** Compartilhar pensamentos sobre Padlet.
- **Output:** Reflexão digital sobre a importância do julgamento humano.